

Doença Vascular Intestinal, Doença Diverticular e Apendicopatias

Fundamentos e Apendicite — Parte 1

Este material aborda os principais mecanismos patológicos envolvidos nas doenças intestinais de maior relevância clínica na prática cirúrgica, com foco especial na apendicite aguda: sua anatomia, etiopatogenia, diagnóstico e populações especiais.

ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA

APOSTILA 1 · PÁGINAS 1-20



Introdução Geral

As doenças intestinais abordadas neste material englobam um amplo espectro de condições que exigem do médico especialista tanto conhecimento anatômico aprofundado quanto raciocínio clínico preciso. A compreensão dos mecanismos patológicos subjacentes é fundamental para o diagnóstico precoce e a conduta terapêutica adequada.

Processos Inflamatórios

Inflamações agudas e crônicas do trato intestinal, com destaque para a apendicite aguda como principal causa de abdome agudo cirúrgico.

Alterações Vasculares

Isquemias mesentéricas, oclusões arteriais e venosas que comprometem a viabilidade intestinal e exigem intervenção imediata.

Doenças Estruturais

Alterações morfológicas do intestino, incluindo divertículos e outras condições que modificam a arquitetura intestinal normal.

Patologias do Apêndice

Condições específicas do apêndice vermiforme, desde inflamações até neoplasias, com amplo impacto clínico e cirúrgico.

📌 Essas condições têm grande relevância clínica devido à sua alta frequência na população geral e ao potencial de evolução para complicações graves quando não diagnosticadas e tratadas precocemente.

Anatomia e Função do Apêndice Vermiforme

O apêndice vermiforme é uma estrutura tubular cega, implantada na face posteromedial do ceco, na confluência das três tênias cólicas. Apesar de historicamente considerado vestigial, possui relevância clínica e imunológica reconhecida na literatura moderna.

Desenvolvimento Embrionário

Origina-se do intestino médio, com diferenciação ocorrendo entre as **semanas 8 e 12** do desenvolvimento fetal. Compartilha irrigação com o íleo terminal e o ceco.

Dimensões e Estrutura

Comprimento variável de **2 a 20 cm**, com média de aproximadamente **9 cm**. Possui parede muscular completa (longitudinal e circular) e lúmen estreito, o que favorece obstrução.

Irrigação Arterial

A vascularização é realizada pela **artéria apendicular**, ramo da artéria ileocólica, proveniente da artéria mesentérica superior. Trata-se de uma artéria terminal sem circulação colateral significativa, o que explica a rápida progressão para isquemia em casos de apendicite.

Alta Mobilidade Anatômica

O apêndice pode assumir diferentes posições em relação ao ceco e à pelve, o que impacta diretamente a apresentação clínica e dificulta o diagnóstico em posições atípicas.

Papel Imunológico do Apêndice

Longe de ser um órgão sem função, o apêndice vermiforme possui tecido linfoide abundante e desempenha papel ativo na imunidade intestinal, especialmente nas primeiras décadas de vida. É considerado parte integrante do tecido linfoide associado ao intestino (GALT — *Gut-Associated Lymphoid Tissue*).



A função imunológica do apêndice inclui produção de imunoglobulinas (especialmente IgA secretora), regulação da microbiota intestinal e participação na resposta imune adaptativa local. Estudos recentes sugerem que o apêndice pode atuar como "reservatório" de flora intestinal benéfica após episódios de diarreia grave.

Variações Anatômicas do Apêndice

A posição do apêndice em relação ao ceco e às estruturas adjacentes é altamente variável entre os indivíduos. Essa variabilidade tem **impacto direto e decisivo** na apresentação clínica da apendicite, podendo levar a diagnósticos tardios ou equivocados quando o médico não está atento a essas possibilidades.



RETROCECAL (65%):
(65%): Atrás do ceco.
Dor lombar.



PÉLVICA (30%):
Aponta para pelve.
Dor suprapúbica.



PRÉ-ILEAL:
Anterior ao íleo.



PÓS-ILEAL:
Posterior ao
íleo.



SUB-HEPÁTICA:
Abaixo do fígado. Dor
hipocôndrio direito.



**A localização
do apêndice
determina
a dor.**
**A localização
d apêndice
Variações anatômicas
são comuns.**

⚠ Posição Retrocecal — A Mais Comum

Presente em cerca de **2/3 dos casos**, o apêndice retrocecal está localizado posteriormente ao ceco. Nessa posição, o ponto de McBurney pode não ser o local de maior dor, e sinais como o **sinal do psoas** ganham maior importância diagnóstica. A dor pode irradiar para a região lombar ou flanco direito, simulando cólica renal.

Implicações Clínicas das Variações

Quando o apêndice está em posição pélvica, os sintomas podem mimetizar patologias ginecológicas (em mulheres) ou vesicais. A posição sub-hepática, rara, pode simular colecistite aguda. Conhecer essas variações evita armadilhas diagnósticas frequentes na prática clínica.

Apendicite Aguda — Visão Geral

A apendicite aguda é a **principal causa de abdome agudo cirúrgico não traumático** no mundo. Representa uma das emergências cirúrgicas mais frequentes e constitui um dos diagnósticos que o cirurgião geral mais precisa dominar com segurança e agilidade.

7%

Risco ao Longo da Vida

Aproximadamente 7% da população geral desenvolverá apendicite em algum momento da vida, tornando-a uma das condições cirúrgicas mais prevalentes.

2^a–3^a

Décadas de Maior Risco

A incidência é maior em jovens entre 10 e 30 anos, coincidindo com o pico de desenvolvimento do tecido linfoide apendicular.

~80%

Taxa de Apendicectomia Negativa Histórica

Antes dos métodos de imagem modernos, até 20% das apendicectomias eram realizadas em apêndices normais, demonstrando a dificuldade diagnóstica.

A doença é rara nos extremos de idade (lactentes e idosos acima de 70 anos), porém quando ocorre nessas faixas, apresenta maior gravidade, maior taxa de perfuração e maior mortalidade. O diagnóstico precoce e a intervenção cirúrgica oportuna são determinantes para o prognóstico.

Etiopatogenia da Apendicite Aguda

O mecanismo central da apendicite aguda é a **obstrução da luz apendicular**, que desencadeia uma cascata de eventos inflamatórios progressivos. A compreensão desse processo é fundamental para entender a evolução clínica e a urgência do tratamento cirúrgico.

Principais Causas de Obstrução

→ Hiperplasia Linfoide

Causa mais comum, especialmente em crianças e adolescentes. Frequentemente associada a infecções virais sistêmicas (ex.: adenovírus, sarampo), que estimulam o tecido linfoide da parede apendicular.

→ Fecálitos (Apendicolitos)

Concreções fecais endurecidas que obstruem o lúmen. Mais comuns em adultos e frequentemente associados a formas mais graves, com maior risco de perfuração.

→ Parasitas e Corpos Estranhos

Ascaris lumbricoides, sementes, fragmentos alimentares e outros materiais podem causar obstrução apendicular, especialmente em regiões endêmicas de parasitoses.

→ Tumores

Neoplasias do apêndice (ex.: carcinoide, adenocarcinoma) ou do ceco podem comprimir ou obstruir o óstio apendicular, precipitando processo inflamatório.

Por Que a Obstrução é Tão Perigosa?

O apêndice continua secretando muco mesmo após a obstrução. Como o lúmen é estreito e fechado distalmente, a pressão intraluminal sobe rapidamente, levando à compressão dos vasos linfáticos e venosos da parede. Isso cria um ambiente de hipóxia progressiva que favorece a proliferação bacteriana (especialmente anaeróbios como *Bacteroides fragilis* e gram-negativos como *E. coli*), culminando em isquemia, necrose e, eventualmente, perfuração.

A artéria apendicular, sendo uma artéria **terminal sem circulação colateral**, torna o apêndice especialmente vulnerável à isquemia quando há aumento de pressão intraluminal ou trombose.

Evolução da Inflamação Apendicular

A progressão da apendicite segue uma sequência fisiopatológica bem definida, que explica tanto a evolução temporal dos sintomas quanto a urgência da intervenção cirúrgica. Cada etapa representa um agravamento do processo inflamatório e um aumento do risco de complicações.



O tempo entre o início dos sintomas e a perfuração varia entre **24 e 72 horas** na maioria dos casos, embora possa ser mais rápido em crianças e mais lento em idosos. A janela terapêutica ideal para apendicectomia sem complicações é nas primeiras 24-48 horas do início do quadro clínico. Após a perfuração, o peritônio pode conter o processo (plastrão apendicular) ou a infecção pode se generalizar (peritonite difusa), elevando dramaticamente a morbimortalidade.

Formas Anatomopatológicas da Apendicite

A classificação anatomopatológica da apendicite reflete os diferentes estágios evolutivos da doença, desde a inflamação inicial até a perfuração com peritonite. Cada forma tem implicações clínicas, cirúrgicas e prognósticas distintas, e o cirurgião deve reconhecê-las intraoperatoriamente.



Apendicite Catarral (Edematosa)

Estágio inicial com edema e hiperemia da mucosa.

Macroscopicamente, o apêndice apresenta-se levemente edemaciado e hiperemiado. Microscopicamente, há infiltrado leucocitário na mucosa. O processo ainda é reversível com antibioticoterapia em selecionados casos.



Apendicite Supurativa (Flegmonosa)

Progressão do processo inflamatório com formação de exsudato purulento intraluminal. O apêndice apresenta-se distendido, com serosa opaca e fibrina. Há comprometimento de todas as camadas da parede. Requer apendicectomia imediata.



Apendicite Gangrenosa

Isquemia transmural com necrose da parede apendicular. O apêndice apresenta áreas escurecidas, friáveis, com odor fétido característico. O risco de perfuração é iminente. Associada a maior morbidade pós-operatória e necessidade de antibioticoterapia prolongada.



Apendicite Perfurativa

Rotura da parede apendicular com extravasamento do conteúdo fecal e purulento para a cavidade abdominal. Pode resultar em abscesso periapendicular localizado (plastrão) ou peritonite difusa generalizada. Representa a complicação mais temida, com morbimortalidade significativamente elevada.

Quadro Clínico da Apendicite Aguda

O reconhecimento do quadro clínico clássico da apendicite é uma das habilidades mais importantes do cirurgião e do emergencista. Embora a apresentação típica seja bastante característica, variações são frequentes e devem ser conhecidas para evitar diagnósticos tardios.

Sequência Clínica Clássica

1. **Anorexia** — frequentemente o primeiro sintoma, presente em mais de 90% dos casos
2. **Dor abdominal periumbilical difusa** — dor visceral mal localizada, de início insidioso, tipo cólica ou contínua
3. **Náuseas e vômitos** — geralmente após o início da dor (inversão desta ordem deve sugerir outro diagnóstico)
4. **Migração da dor para a fossa ilíaca direita** — sinal clássico de envolvimento peritoneal parietal, ocorre em 6–12 horas
5. **Febre baixa** — temperatura entre 37,5°C e 38,5°C nos estágios iniciais; febre alta sugere complicação

A Lógica Fisiopatológica dos Sintomas

A **dor visceral inicial** é transmitida por fibras aferentes viscerais que acompanham os nervos simpáticos (T8–T10), explicando sua localização periumbilical difusa e seu caráter mal definido. À medida que a inflamação progride e acomete o peritônio parietal, as fibras somáticas passam a ser estimuladas, produzindo dor **bem localizada** na fossa ilíaca direita — a chamada dor somática.

A sequência *anorexia* → *dor* → *vômito* é tão característica que sua inversão (vômito antes da dor) deve sempre levantar suspeita de outro diagnóstico, como gastroenterite aguda ou obstrução intestinal.

Características Importantes da Dor na Apendicite

A dor na apendicite aguda tem características evolutivas específicas que refletem a progressão fisiopatológica da doença. Compreender as nuances semiológicas da dor é essencial para o diagnóstico correto, especialmente nas apresentações atípicas.

Dor Visceral — Fase Inicial

Mediada por fibras C amielínicas, de início gradual, tipo cólica ou peso, mal localizada na região periumbilical ou epigástrica. O paciente frequentemente não consegue apontar com um dedo o local exato da dor. Dura em média 4–6 horas antes da migração.

Dor Somática — Fase Avançada

Com o comprometimento do peritônio parietal, a dor torna-se **precisa, bem localizada** na fossa ilíaca direita, contínua e agravada por movimento, tosse ou palpação. É mediada por fibras A δ mielínicas, com referência dermatomérica clara.

Padrões Atípicos de Dor

Dor lombar ou em flanco direito:

apêndice retrocecal, sem contato com o peritônio anterior — o paciente pode apresentar-se como "cólica renal".

Dor suprapúbica ou em região retal:

apêndice pélvico, que pode irritar a bexiga ou o reto, gerando disúria e tenesmo.

Dor no hipocôndrio direito: apêndice sub-hepático, simulando colecistite.

Dor difusa sem localização: peritonite difusa pós-perfuração.

❏ ⚠ A ausência de dor em fossa ilíaca direita NÃO exclui apendicite. Sempre considerar variações anatômicas antes de afastar o diagnóstico.

Exame Físico na Apendicite Aguda

O exame físico abdominal detalhado é o pilar do diagnóstico clínico da apendicite. Diversos sinais semiológicos foram descritos ao longo dos séculos e têm valor diagnóstico comprovado. O médico deve conhecê-los com precisão técnica e saber interpretá-los no contexto clínico.



Ponto de McBurney

Localizado no terço externo da linha que une a espinha ilíaca anterossuperior ao umbigo. A dor à palpação neste ponto tem alta sensibilidade para apendicite em posição anatômica típica. A defesa muscular localizada reforça o diagnóstico.



Sinal do Psoas

Dor provocada pela **extensão passiva do quadril direito** com o paciente em decúbito lateral esquerdo. Indica apêndice retrocecal em contato com o músculo psoas. Pode também ser positivo com a flexão ativa do quadril contra resistência.



Sinal de Blumberg

Dor à **descompressão brusca** da fossa ilíaca direita. Indica irritação peritoneal local (peritonite localizada). Pode ser pesquisado diretamente ou de forma contralateral (compressão na fossa ilíaca esquerda). Alta especificidade para peritonite.



Sinal do Obturador

Dor provocada pela **rotação interna passiva do quadril direito flexionado**. Indica apêndice pélvico em contato com o músculo obturador interno. Importante pesquisar em mulheres com suspeita de apendicite pélvica.



Sinal de Rovsing

Dor referida na fossa ilíaca direita durante a **compressão da fossa ilíaca esquerda**. Resulta do deslocamento de gás e conteúdo colônico em direção ao ceco, aumentando a pressão local e irritando o apêndice inflamado.

Sinais de Gravidade e Perfuração

A identificação precoce de sinais de gravidade na apendicite aguda é crucial para determinar a urgência cirúrgica e antecipar possíveis complicações. O cirurgião deve reconhecer o espectro que vai da inflamação localizada à peritonite difusa generalizada.



Sinais de Alerta — Possível Perfuração

- **Febre alta (> 38,5°C):** indica processo infeccioso avançado ou já estabelecido com repercussão sistêmica
- **Dor intensa e generalizada:** migração da dor para todo o abdome sugere peritonite difusa pós-perfuração
- **Rigidez abdominal ("abdome em tábua"):** contratura involuntária da musculatura abdominal por irritação peritoneal difusa
- **Abdome imóvel à respiração:** sinal de peritonite generalizada, o paciente evita movimentar o abdome
- **Estado tóxico:** taquicardia, hipotensão, prostração, palidez, sinais de sepse
- **Melhora súbita da dor seguida de piora:** clássico sinal de perfuração ("alívio do tamponamento")

Complicações da Perfuração

Plastrão Apendicular: massa inflamatória formada pelo bloqueio da perfuração pelo omento e alças intestinais adjacentes. Clinicamente, palpa-se uma massa dolorosa em fossa ilíaca direita. O tratamento inicial é conservador (antibióticos), com apendicectomia intervalar após 6–12 semanas.

Abscesso Periapendicular: coleção purulenta localizada, requerendo drenagem percutânea guiada por imagem ou cirúrgica, associada a antibioticoterapia.

Peritonite Difusa: forma mais grave, com contaminação generalizada da cavidade abdominal. Exige laparotomia exploradora de emergência, lavagem exaustiva da cavidade e antibioticoterapia de amplo espectro. Mortalidade significativamente elevada, especialmente em idosos.

Diagnóstico Laboratorial

Os exames laboratoriais na apendicite aguda têm papel auxiliar — **nunca devem ser utilizados isoladamente para confirmar ou afastar o diagnóstico**. Sua interpretação deve sempre ser feita no contexto clínico, e valores normais não excluem a doença, especialmente nas fases iniciais.

Leucocitose

Presente em **70–90% dos casos**. Valores entre 10.000 e 18.000/mm³ são os mais comuns. A ausência de leucocitose não exclui o diagnóstico, mas deve aumentar a suspeita de outro processo ou de forma inicial da doença.

Neutrofilia com Desvio à Esquerda

O aumento do percentual de neutrófilos (especialmente >75%) e a presença de formas jovens (bastonetes) indicam processo infeccioso bacteriano ativo. Quanto mais acentuado o desvio, mais grave tende a ser o quadro.

PCR (Proteína C Reativa)

Marcador de fase aguda que se eleva com atraso de 6–12 horas em relação ao início do processo. Valores elevados de PCR (>50–100 mg/L) correlacionam-se com formas mais avançadas (gangrenosa ou perforativa). Normal nas primeiras horas da doença.

Urina I (EAS)

Solicitar rotineiramente para diagnóstico diferencial com infecção urinária e litíase renal. Piúria e hematúria leves podem ocorrer na apendicite por inflamação adjacente ao ureter — não confundir com diagnóstico primário urológico.

📌 Leucócitos > 15.000/mm³ + neutrofilia acentuada + PCR elevada = suspeita forte de perfuração ou forma gangrenosa. Acionar o bloco cirúrgico com urgência.

Diagnóstico por Imagem

Os métodos de imagem revolucionaram o diagnóstico da apendicite aguda, reduzindo significativamente as taxas de apendicectomia negativa e permitindo a identificação de diagnósticos alternativos. A escolha do método deve ser guiada pela disponibilidade, pela suspeita clínica e pelo perfil do paciente.



Ultrassonografia (USG)

Método de escolha inicial em **crianças e gestantes** por não emitir radiação ionizante.

Depende do operador e das condições do paciente (obesidade, meteorismo limitam a avaliação).

Sensibilidade de 75–90% e especificidade de 85–94% em mãos experientes. Um apêndice com diâmetro >6 mm, não compressível, é sugestivo de apendicite.

Permite avaliar ovários e útero em mulheres em idade fértil, auxiliando no diagnóstico diferencial.



Tomografia Computadorizada (TC)

Padrão-ouro para casos duvidosos em adultos.

Sensibilidade e especificidade superiores a 95–99%. Permite identificar o apêndice em praticamente todas as posições, avaliar complicações (abscesso, perfuração, plastrão) e diagnosticar condições alternativas. Deve ser realizada com contraste IV e, preferencialmente, oral/retal. A desvantagem é a exposição à radiação ionizante.



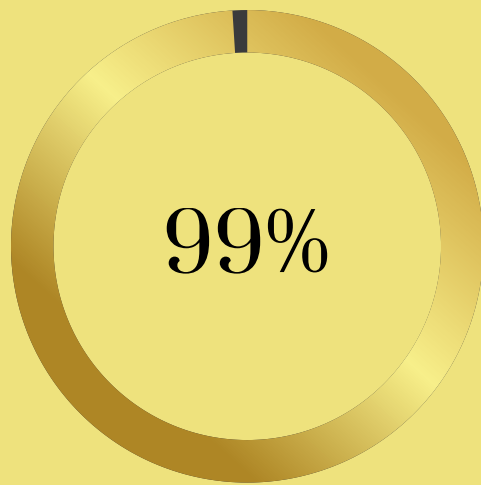
Radiografia Simples do Abdome

Tem papel limitado no diagnóstico de apendicite. Pode revelar apendicolito calcificado (em 10% dos casos), íleo adinâmico localizado em fossa ilíaca direita, apagamento da gordura pré-peritoneal ou deformidade do ceco. Útil principalmente para excluir pneumoperitônio (perfuração intestinal) e obstrução intestinal.

Tomografia Computadorizada — Padrão-Ouro

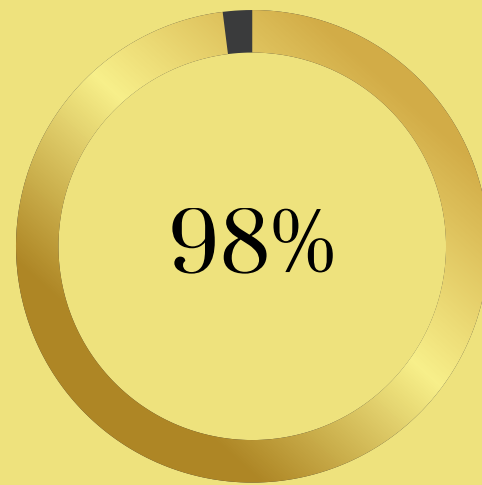
A tomografia computadorizada de abdome e pelve é atualmente o exame de imagem mais preciso para o diagnóstico de apendicite aguda e suas complicações. Seu uso criterioso impacta diretamente a tomada de decisão cirúrgica.

Dados de Acurácia Diagnóstica



Sensibilidade

Capacidade de identificar corretamente os casos de apendicite verdadeira



Especificidade

Capacidade de excluir apendicite quando o apêndice é normal

Crítérios Tomográficos de Apendicite

- Apêndice com **diâmetro > 6 mm**, com parede espessada (>2 mm)
- **Inflamação periapendicular**: borramento da gordura mesentérica ("stranding"), espessamento do tecido gorduroso adjacente
- Presença de **apendicolito** (hiperdensidade focal no lúmen)
- Coleção líquida periapendicular indicando **abscesso**
- **Pneumoperitônio** ou ar extraluminal sugerindo perfuração
- Espessamento da parede cecal adjacente

Quando Indicar TC

- Quadro clínico atípico ou inconclusivo
- Escore de Alvarado intermediário (5–6 pontos)
- Suspeita de complicação (perfuração, abscesso)
- Pacientes obesos (USG limitada)
- Diagnóstico diferencial com outras patologias

❏ A TC não deve ser solicitada de forma indiscriminada em todos os pacientes com suspeita de apendicite, especialmente em jovens e crianças. A decisão deve ser baseada no contexto clínico e no escore de risco.

Laparoscopia Diagnóstica

A laparoscopia ocupa um papel especial no arsenal diagnóstico da apendicite aguda: permite simultaneamente o **diagnóstico definitivo** e o **tratamento cirúrgico** em um único procedimento. É particularmente valiosa nas situações em que os métodos não invasivos não resolvem a dúvida diagnóstica.

Indicações da Laparoscopia Diagnóstica

- **Diagnóstico incerto após avaliação clínica e exames de imagem:** especialmente em mulheres em idade fértil, onde patologias ginecológicas podem mimetizar apendicite
- **Suspeita de endometriose, cisto ovariano roto ou torção de ovário** como diagnóstico alternativo
- **Doença inflamatória pélvica (DIP)** no diagnóstico diferencial com apendicite em mulheres
- **Dor abdominal recorrente** sem diagnóstico estabelecido pelos métodos convencionais
- **Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis** (perihepatite gonocócica) como diferencial incomum

Vantagens da Laparoscopia

- Visualização direta de todos os órgãos abdominopélvicos
- Conversão imediata para tratamento (apendicectomia laparoscópica) se confirmado o diagnóstico
- Menor morbidade pós-operatória comparada à laparotomia
- Recuperação mais rápida e menor tempo de internação
- Melhor resultado estético (incisões menores)

Considerações

A laparoscopia requer anestesia geral, infraestrutura cirúrgica e equipe treinada. Em centros com recursos de imagem avançados, sua indicação diagnóstica primária tornou-se menos frequente. Entretanto, permanece como ferramenta insubstituível em casos selecionados, especialmente no manejo de mulheres jovens com dor pélvica aguda de etiologia incerta.

Escore de Alvarado

O Escore de Alvarado (também conhecido como MANTRELS) é uma ferramenta clínica amplamente validada para estratificação do risco de apendicite aguda. Combina dados da anamnese, do exame físico e de exames laboratoriais em um escore objetivo, auxiliando na decisão entre observação, investigação adicional ou intervenção cirúrgica.

Variável	Pontos	Comentário
Migração da dor para FID	1	Sintoma mais específico do escore
Anorexia	1	Presente em mais de 90% dos casos
Náuseas ou vômitos	1	Geralmente após o início da dor
Dor à palpação em FID	2	Sinal de maior peso no escore
Descompressão dolorosa (Blumberg)	1	Indica irritação peritoneal
Temperatura > 37,3°C	1	Febre de qualquer grau
Leucocitose (>10.000/mm ³)	2	Segundo sinal de maior peso
Desvio à esquerda (neutrofilia)	1	Indicativo de infecção bacteriana
TOTAL	10	—

1 a 4 pontos Baixo risco Alta hospitalar com orientações. Retorno em caso de piora ou persistência dos sintomas. Apendicite improvável.	5 a 6 pontos Risco Intermediário Observação hospitalar com reavaliações seriadas. Considerar exame de imagem (USG ou TC). Decisão individualizada.	≥ 7 pontos Alta Probabilidade Indicação cirúrgica. Preparar o paciente para apendicectomia. A TC pode ser omitida em casos típicos com escore ≥ 9.
--	---	---

Apendicite em Populações Especiais

A apendicite aguda assume características peculiares em determinados grupos populacionais. O médico especialista deve conhecer essas particularidades para não incorrer em diagnósticos tardios, que nessas populações estão associados a complicações significativamente mais graves.

Crianças e Lactentes

Diagnóstico: particularmente desafiador em menores de 5 anos, que não verbalizam adequadamente os sintomas. A dor é frequentemente generalizada e inespecífica. Irritabilidade, choro excessivo, posição antálgica e recusa alimentar podem ser os únicos sinais.

Alta taxa de perfuração: em menores de 5 anos, a perfuração ocorre em até **80–100% dos casos** antes do diagnóstico, pois o omento é imaturo e incapaz de bloquear a infecção. Peritonite difusa é mais comum nessa faixa.

Recomendação: limiar diagnóstico baixo, uso liberal de USG e, se necessário, TC com protocolo de baixa dose de radiação. Nunca aguardar evolução clínica prolongada em criança com suspeita de apendicite.

Gestantes

Alteração anatômica: o crescimento uterino desloca progressivamente o apêndice em direção cranial e lateral, de modo que no 3º trimestre ele pode estar na região do hipocôndrio direito. O ponto de McBurney clássico perde sua referência.

Leucocitose fisiológica: durante a gravidez, leucócitos de até 15.000/mm³ são normais, tornando esse marcador menos confiável. A PCR e a contagem diferencial são mais úteis.

Impacto fetal: a perfuração apendicular durante a gestação está associada a risco significativo de parto prematuro e perda fetal. A apendicectomia laparoscópica é segura até o 2º trimestre. USG é o método de imagem de primeira escolha; RNM é alternativa segura quando USG inconclusiva.

Idosos (acima de 65 anos)

Diagnóstico tardio: a percepção de dor é frequentemente atenuada nessa faixa etária (neuropatia autonômica, uso de analgésicos, comorbidades). O quadro clínico pode ser oligossintomático, levando à busca tardia por atendimento médico.

Maior gravidade: a perfuração ocorre em **30–70% dos idosos** com apendicite, comparado a 20–30% na população geral. A resposta inflamatória é mais lenta, e os sinais físicos de peritonite podem estar ausentes mesmo com perfuração estabelecida.

Comorbidades e mortalidade: a presença de cardiopatia, diabetes, insuficiência renal e uso de imunossupressores aumenta significativamente o risco cirúrgico e a mortalidade pós-operatória. Estima-se mortalidade de **4–8%** em idosos com apendicite perfurada, versus <1% em adultos jovens.

Síntese e Pontos-Chave

Esta primeira parte da apostila estabeleceu os fundamentos essenciais para a compreensão e o manejo da apendicite aguda. Dominar esses conceitos é indispensável para a prática cirúrgica segura e de excelência.

01	02	03
Anatomia é Destino	Fisiopatologia Orienta o Diagnóstico	Clínica + Laboratório + Imagem
A posição variável do apêndice (retrocecal em 2/3 dos casos) determina a apresentação clínica. Não existe quadro clínico "atípico" — existe variação anatômica que o médico precisa conhecer.	Obstrução → pressão → isquemia → necrose → perfuração. Cada etapa tem correlato clínico. A velocidade dessa progressão (24–72h) justifica a urgência diagnóstica e terapêutica.	O diagnóstico de apendicite é clínico-cirúrgico. O escore de Alvarado estratifica o risco; a TC de abdome é o padrão-ouro para casos duvidosos. Nenhum exame isolado fecha ou exclui o diagnóstico.
04	05	
Populações Especiais = Maior Vigilância	O Tempo é o Inimigo	
Crianças, gestantes e idosos apresentam apendicite com características peculiares que aumentam o risco de diagnóstico tardio e complicações. O limiar diagnóstico deve ser mais baixo nessas populações.	A taxa de perfuração aumenta exponencialmente após 48–72 horas do início dos sintomas. Diagnóstico precoce e appendicectomia oportuna são os maiores determinantes do prognóstico favorável.	

📖  Próxima Apostila: Tratamento cirúrgico da apendicite, técnica da appendicectomia laparoscópica vs. aberta, manejo do plastrão apendicular, complicações pós-operatórias e doenças diverticulares do cólon.